

2021 第十三届全国大学生数学竞赛初赛补赛试题（非数学类）

一、填空题(本题满分 30 分, 每小题 6 分)

1、设 $x_0 = 1, x_n = \ln(1 + x_{n-1}) (n \geq 1)$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n =$ _____.

2、积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \tan x} dx =$ _____.

3、已知直线 $L: \begin{cases} 2x - 4y + z = 0 \\ 3x - y - 2z = 9 \end{cases}$ 和平面 $\pi: 4x - y + z = 1$, 则直线 L 在平面 π 上的投影直线方程为_____.

4、 $\sum_{n=1}^{+\infty} \arctan \frac{2}{4n^2 + 4n + 1} =$ _____.

5、微分方程 $\begin{cases} (x+1) \frac{dy}{dx} + 1 = 2e^{-y} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ 的解是_____.

二、(本题满分 14 分) 设 $f(x) = -\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{e} \right) + \int_{-1}^1 |x-1| e^{-t^2} dt$, 证明: 在区间 $(-1, 1)$ 内, $f(x)$

有且仅有两个实根.

三、(本题满分 14 分) 设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上具有二阶连续偏

导数, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 + y^2$, 求 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_{x^2+y^2 \leq r^2} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy}{(\tan r - \sin r)^2}$.

四、(本题满分 14 分) 若对于 R^3 中半空间 $\{(x, y, z) \in R^3 | x > 0\}$ 内任意有向光滑封闭曲面

S , 都有 $\iint_S x f''(x) dy dz + y (x f'(x) - f'(x)) dz dx - x z (\sin x + f'(x)) dx dy = 0$, 其中 f 在

$(0, +\infty)$ 上二阶导数连续且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$, 求 $f(x)$.

五、(本题满分 14 分) 设 $f(x) = \int_0^x \left(1 - \frac{[u]}{u} \right) du$, 其中 $[x]$ 表示小于等于 x 的最大整数, 试讨

论 $\int_1^{+\infty} \frac{e^{f(x)}}{x^p} \cos \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right) dx$ 的敛散性, 其中 $p > 0$.

六、(本题满分 14 分) 设正数列 $\{a_n\}$ 单调减少且趋于零, $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^n x^n$, 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

发散, 则积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx$ 也发散.